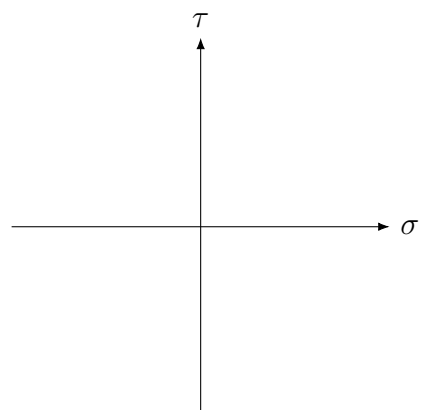
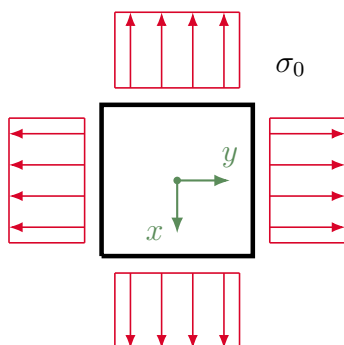
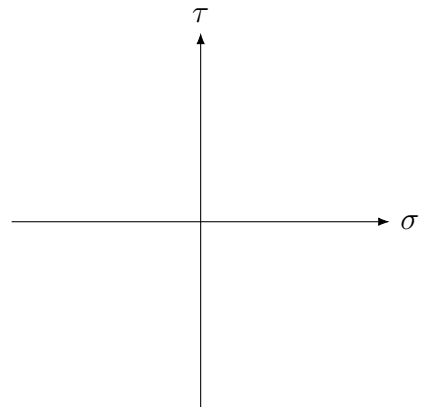
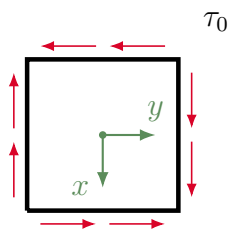
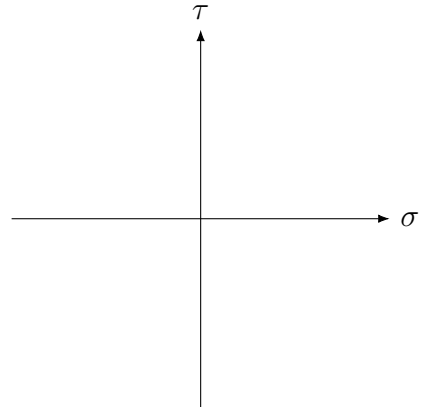
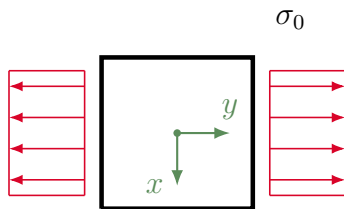


Aufgabe 1

(11 P.)

a) Skizzieren Sie die Mohr'schen Spannungskreise zu den dargestellten Sonderfällen!

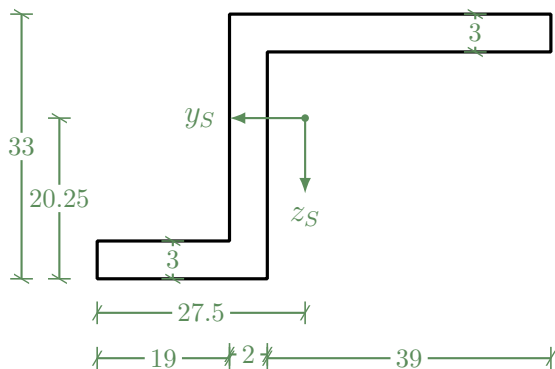


- b) Erläutern Sie die Begriffe äußere Lasten und innere Lasten und nennen Sie jeweils ein Beispiel!

- c) Ist folgende Aussage korrekt? Begründen Sie Ihre Antwort!
Die Biegelinie kann stetige und unstetige Funktionen abbilden.

- d) Nennen Sie drei mögliche Unstetigkeiten, welche an einem Balken anfallen können!

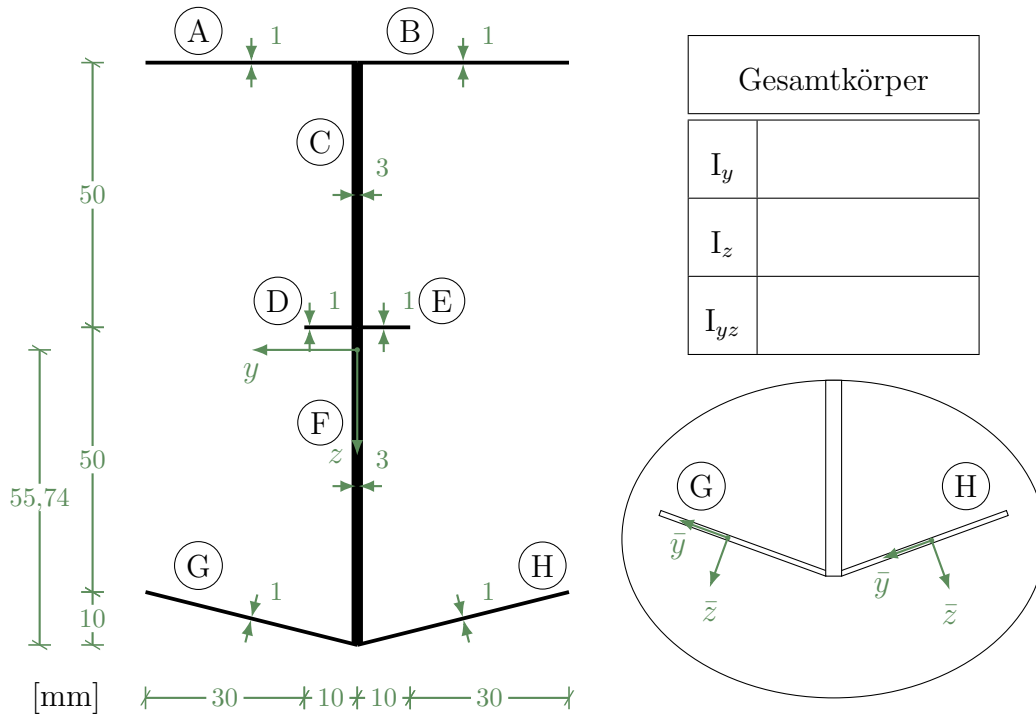
- e) Wandeln Sie den Querschnitt in einen dünnwandigen Querschnitt um. Zeichnen und bemaßen Sie ihn!



Aufgabe 2

(16 P.)

Gegeben ist der dünnwandige Querschnitt. Vervollständigen Sie die Tabelle und berechnen Sie I_y , I_z und I_{yz} des Gesamtkörpers! Die Abstände y und z beschreiben den Ort des lokalen Schwerpunktes eines Stabes im globalen Koordinatensystem. Die Flächenträgheitsmomente $I_{\bar{y}}$ und $I_{\bar{z}}$ in den jeweiligen lokalen Hauptachsensystemen und die Steiner Anteile $y^2 \cdot A$ bzw. $z^2 \cdot A$ sind teilweise bereits gegeben.



	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
y [mm]	20	-20	0	5	-5	0	20	-20
z [mm]	-54,26	-54,26	-29,26	-4,26	-4,26	25,74	50,74	50,74
$I_{\bar{y}}$ [mm ⁴]			31 250	0	0	54 000	0	0
$I_{\bar{z}}$ [mm ⁴]			0	83,33	83,33	0	5841	5841
$z^2 \cdot A$ [mm ⁴]				181,9	181,9	119 259	106 151	106 151
$y^2 \cdot A$ [mm ⁴]	16 000	16 000		250	250	0	16 492	16 492
I_y [mm ⁴]				181,9	181,9		106 495	106 495
I_z [mm ⁴]			0					
I_{yz} [mm ⁴]			0	213,23				

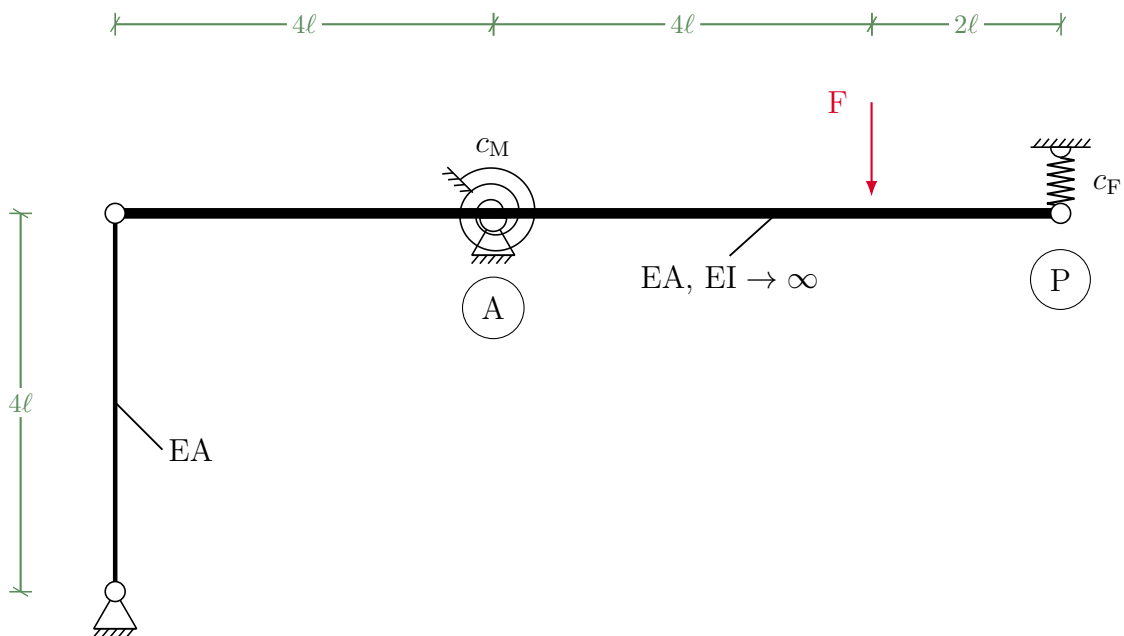
Aufgabe 3

(6 P.)

Gegeben sei nachfolgendes System unter mechanischer Belastung.

- a) Bestimmen Sie die Verschiebung am Punkt (P) in Abhängigkeit der gegebenen Größen und der Steifigkeit c_M der Drehfeder im Auflager (A)!
- b) Wie groß ist die Steifigkeit c_M , damit die Verschiebung am Punkt (P) $w_P = \frac{F\ell}{2EA}$ ergibt?

Gegeben: ℓ , EA , F , $c_F = \frac{EA}{\ell}$, c_M



Aufgabe 4

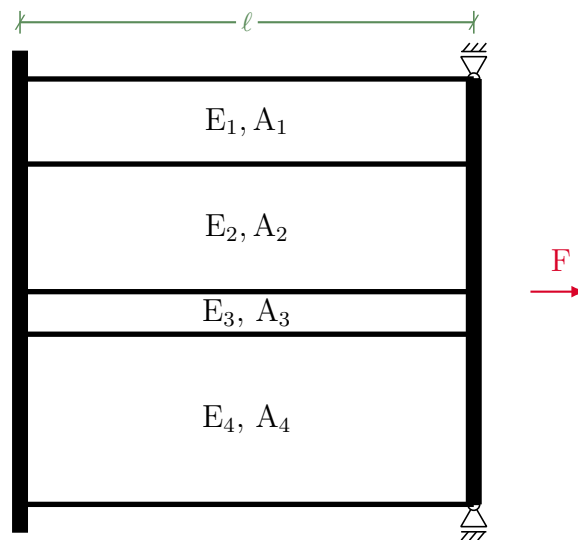
(6 P.)

Gegeben ist das skizzierte System 1 bestehend aus vier Querschnitten, welche über eine dehnstarre Scheibe verbunden sind und durch die Kraft F belastet werden.

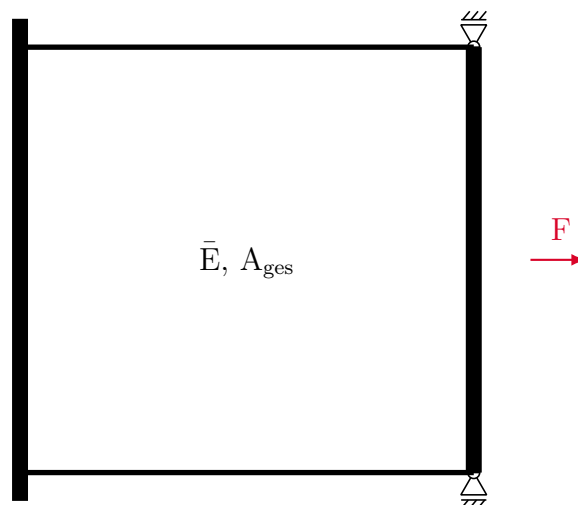
- Bestimmen Sie die Kraft F , damit sich eine Dehnung von $\varepsilon = 1/23$ einstellt!
- Ermitteln Sie den gemittelten Elastizitätsmodul $\bar{E}$, wenn Sie, wie durch System 2 dargestellt, den Körper über ein gemitteltes Einheitsmaterial homogenisieren!

Gegeben: $A_1 = A, \quad A_2 = \frac{3}{2} A, \quad A_3 = \frac{1}{2} A, \quad A_4 = 2 A, \quad \varepsilon = \frac{1}{23},$
 $E_1 = E, \quad E_2 = 2 E, \quad E_3 = \frac{3}{2} E, \quad E_4 = \frac{1}{2} E, \quad \ell$

System 1:



System 2:



Aufgabe 5

(11 P.)

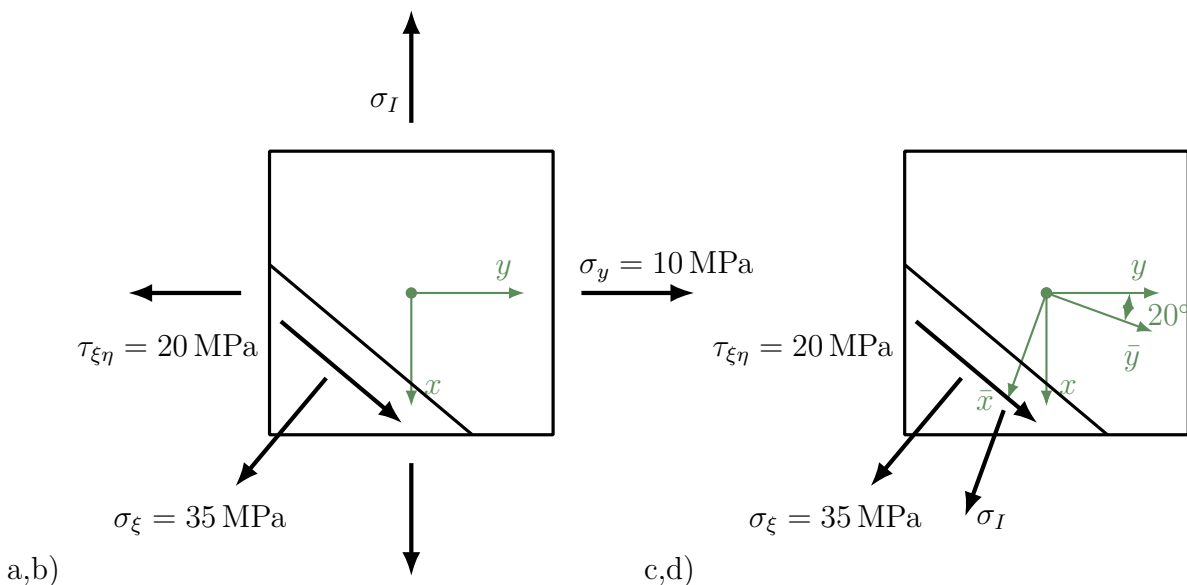
Bei der dargestellten belasteten Kunststoffplatte stellt sich ein homogener zweidimensionaler Spannungszustand ein. Die Normalspannung σ_ξ und Schubspannung $\tau_{\xi\eta}$ eines Winkelschnittes sind gegeben. Zudem sind die Normalspannung σ_y und die Richtung der Hauptspannung σ_I bekannt.

- Wie groß sind die Hauptspannungen? Bestimmen Sie diese graphisch mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises!
- Wie groß ist der Winkel $\varphi_{x-\xi}$ des Winkelschnittes bezogen auf das gegebene Koordinatensystem?

Die Hauptspannungen treten jetzt in einem neuen Koordinatensystem $\bar{x}-\bar{y}$ auf, das um einen Winkel von -20° gedreht ist. Die Normal- und Schubspannung ($\sigma_\xi, \tau_{\xi\eta}$) im Winkelschnitt bleiben hierbei identisch.

Hinweis: Falls Sie den Winkel $\varphi_{x-\xi}$ nicht bestimmen konnten, verwenden Sie $\varphi_{x-\xi} = -40^\circ$

- Wie lauten die neuen Hauptspannungen? Zeichnen Sie den neuen Mohr'schen Spannungskreis!
- Bestimmen Sie die neuen Normal- und Schubspannungen ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$) im $x-y$ -Koordinatensystem.



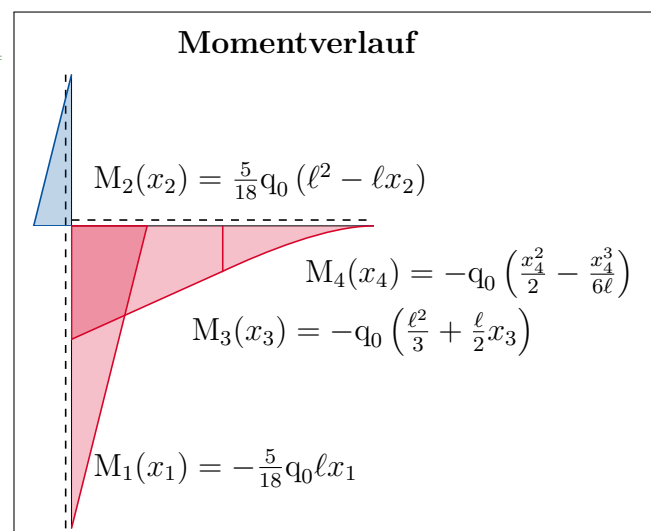
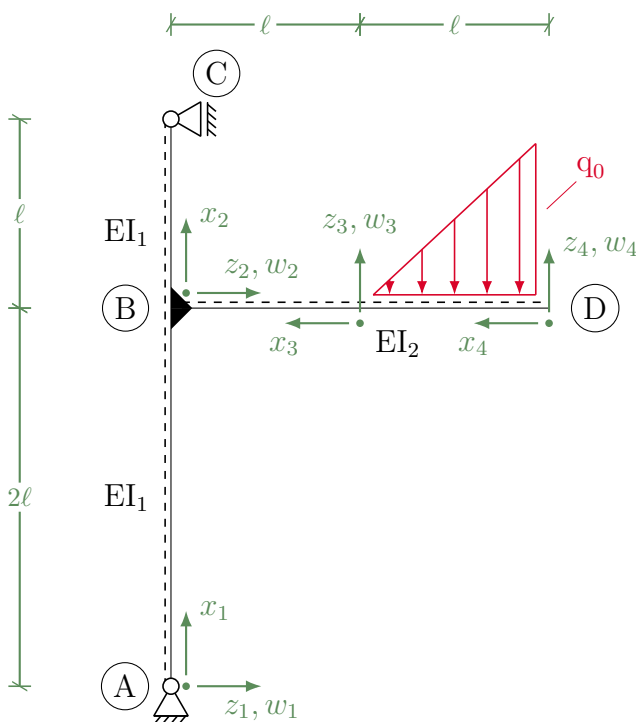
Aufgabe 6

(17 P.)

Gegeben ist das folgende System. Der Momentenverlauf unter gegebener Belastung ist rechts dargestellt (positiv an der gestrichelten Linie).

- Ermitteln Sie die statische Bestimmtheit!
- Ermitteln Sie die für die Bestimmung der Biegelinie erforderlichen Rand- und Übergangsbedingungen!
- Bestimmen Sie die Biegelinien $w_i(x_i)$ mit Hilfe der Biegedifferentialgleichungen!
- Berechnen Sie die Durchbiegung w_D des Balkens an der Stelle (D)!
- Berechnen Sie die Steigung φ_A des Balkens an der Stelle (A)!

Gegeben: $EI_1 = 4166,67 \text{ kNm}^2$, $EI_2 = \frac{EI_1}{3}$, $EA \rightarrow \infty$, $\ell = 3 \text{ m}$, $q_0 = 0,2 \text{ kN/m}$

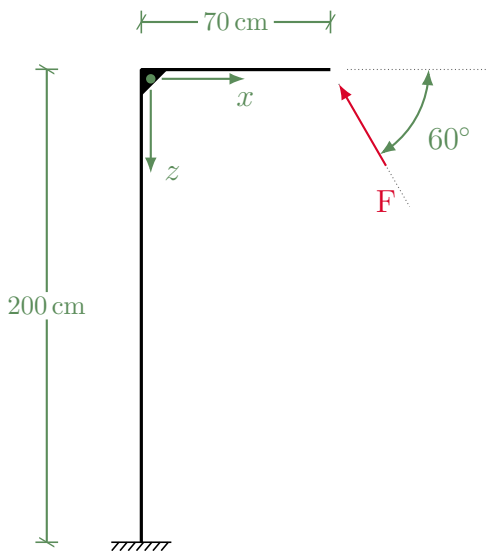


Aufgabe 7

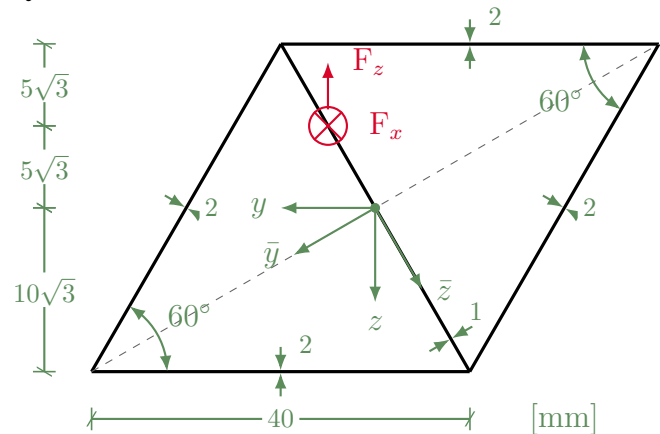
(21 P.)

Gegeben ist ein durch die Kraft F belasteter Kragträger mit dem dargestellten **dünnwandigen** Querschnitt.

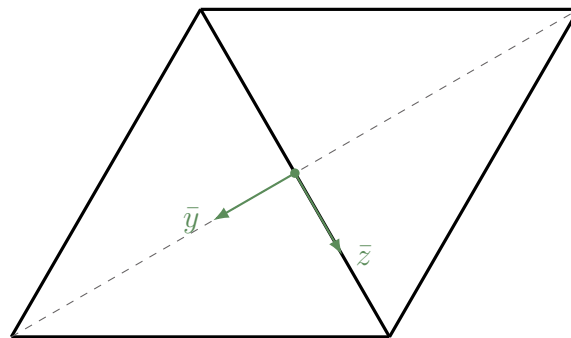
Gegeben: $I_y = 6,8 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$, $I_z = 1,08 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$, $I_{yz} = -3,46 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$,
 $F = 30 \text{ kN}$, $\sigma_{Zug,zul} = 70 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{Druck,zul} = -100 \text{ N/mm}^2$



Querschnitt am freien Ende:



- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente $I_{\bar{y}}$ und $I_{\bar{z}}$ des Hauptträgheitsachsensystems!
- Berechnen Sie die Kernfläche des dünnwandigen Querschnitts und skizzieren Sie diese in die untenstehende Skizze! Liegt die Kraft F in der Kernfläche? Erklären Sie in wenigen Worten, was das bedeutet!
- Ermitteln Sie die Funktion der Biegenormalspannung am freien Ende!
- Berechnen und skizzieren Sie die Neutrale Faser in die untenstehende Skizze!
- Sind am freien Ende die zulässigen Zug- und Druckspannungen überschritten? Bestimmen Sie die maximale und minimale Normalspannung im Querschnitt!



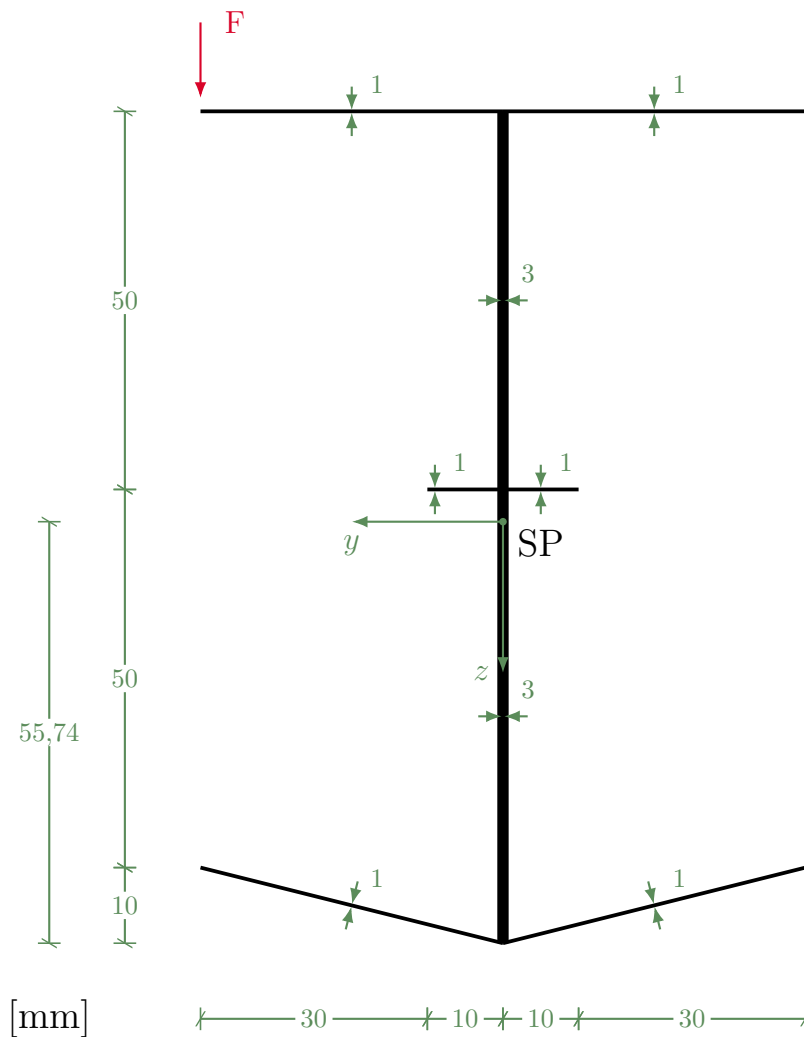
Aufgabe 8

(12 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird.

- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf infolge Torsion τ_T und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der nächsten Seite!

Gegeben: $F = 500 \text{ N}$, $I_y = 781\,128 \text{ mm}^4$, $I_z = 87\,313 \text{ mm}^4$, $\xi = 1,3$



Name: _____

Matrikelnummer: _____

